# TP 04 : Configuration de base d'un commutateur

## I. Contexte

Au cours de ce TP, vous allez effectuer des opérations de configuration de base sur les commutateurs. Vous allez sécuriser l'accès à l'interface de ligne de commande (CLI) et aux ports de console à l'aide de mots de passe chiffrés et en texte clair. Vous découvrirez également comment configurer les messages destinés aux utilisateurs se connectant au commutateur. Ces bannières sont également utilisées pour prévenir les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit.

## Topologie :

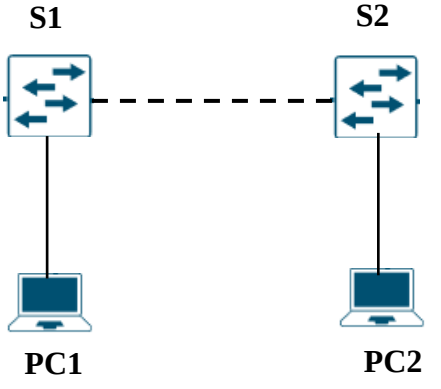


**Table d'adressage :**

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau |
|---|---|---|---|
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
| PC1 | Carte réseau | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | Carte réseau | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

## Objectifs :

- 1re partie : Vérifier la configuration par défaut du commutateur.
- 2e partie : Créer une configuration de commutateur de base.
- 3e partie : Configurer une bannière MOTD.
- 4e partie : Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM.
- 5e partie : Configurer S2.
- 6e partie : Configurer les ordinateurs.

# TP 04 : Configuration de base d'un commutateur

- 7e partie : Configurer l'interface de gestion des commutateurs.

## 1re partie : Vérifier la configuration par défaut du commutateur

**Étape 1 :** Accédez au mode privilégié.

a. Cliquez sur S1, puis sur l'onglet CLI. Appuyez sur.

b. Accédez au mode d'exécution privilégié en exécutant la commande enable :

**Switch> enable**
**Switch#**

**Étape 2 :** Examen de la configuration actuelle du commutateur

a. Entrez la commande **show running-config.**

Switch# show running-config

b. Répondez aux questions suivantes :

- Combien d'interfaces FastEthernet le commutateur possède-t-il ? _____
- Combien d'interfaces Gigabit Ethernet le commutateur possède-t-il ? _____
- Quelle est la plage de valeurs affichée pour les lignes vty ? _____
- Quelle commande affiche le contenu actuel de la mémoire vive non volatile (NVRAM) ?
  _____
- Pourquoi le commutateur indique-t-il que la configuration initiale est absente

## 2e partie : Création d'une configuration de commutateur de base

**Étape 1 :** Attribuez un nom au commutateur (**S1**).

**Switch# configure terminal**
**Switch(config)# hostname S1**
**S1(config)# exit**
**S1#**

**Étape 2 :** Sécurisez l'accès à la ligne de console en utilisant le mot de passe " **letmein**".

**S1# configure terminal.**
**S1(config)# line console 0**
**S1(config-line)# password letmein**
**S1(config-line)# login**
**S1(config-line)# exit**
**S1(config)# exit**

**Étape 3 :** Vérifiez que l'accès à la console est sécurisé.

S1# exit

**Remarque :** si le commutateur ne vous a pas demandé de mot de passe, cela signifie que vous n'avez pas configuré le paramètre login à l'étape 2

**Étape 4 :** Sécurisez l'accès au mode privilégié.

Choisissez le mot de passe d'activation (enable) c1Sc0. Ce mot de passe protège l'accès aumode

# TP 04 : Configuration de base d'un commutateur

privilégié.

**S1> enable**
**S1# configure terminal**
**S1(config)# enable password c1Sc0**
**S1(config)# exit**

**Étape 5 :** Vérifiez que l'accès au mode privilégié est sécurisé.

a. Ré-exécutez la commande exit pour vous déconnecter du commutateur.
b. Appuyez sur "Entrer" et le système vous demandera maintenant d'introduire un mot de passe : User Access Verification Password.
c. Le premier mot de passe est le mot de passe de console que vous avez configuré pour line con 0. Entrez ce mot de passe pour revenir au mode d'exécution utilisateur.
d. Exécutez la commande d'accès au mode privilégié.
e. Entrez le deuxième mot de passe que vous avez configuré afin de protéger le mode d'exécution privilégié.
f. Vérifiez votre configuration en examinant le contenu du fichier de configuration en cours.

**Étape 6 :** Configurez un mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégié.
Le mot de passe d'activation (enable) doit être remplacé par le mot de passe secret chiffré plus récent à l'aide de la commande **enable secret**. Choisissez **itsasecret** en tant que mot de passe secret actif (enable secret).

**S1# config t**
**S1(config)# enable secret itsasecret**
**S1(config)# exit**
**S1#**

**Étape 7 :** Vérifiez que le mot de passe secret actif (enable secret) a été ajouté au fichier de configuration.
a. Ré-exécutez la commande **show running-configuration** afin de vérifier que le nouveaumot de passe secret actif (**enable secret**) a été configuré.
b. Comment s'affiche le mot de passe secret actif (enable secret) ?
c. Pourquoi le mot de passe secret actif (**enable secret**) s'affiche-t-il différemment de ce quia été configuré ?

## 3e partie : Configuration d'une bannière MOTD.

**Étape 1 :** Configurer une bannière MOTD (message of the day ou message du jour).

**S1# config t**
**S1(config)# banner motd "……."**
**S1(config)# exit**

a. Quand cette bannière s'affichera-t-elle ?

# TP 04 : Configuration de base d'un commutateur

b. Pourquoi chaque commutateur doit-il avoir une bannière MOTD ?

## 4e partie : Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM

.

**Étape 1 :** Vérifiez que la configuration est correcte à l'aide de la commande show run.

**Étape 2 :** Enregistrez le fichier de configuration.

Quelle est la version abrégée la plus courte de la commande **copy running-config** startup-config ?

**Étape 3 :** Examinez le fichier de configuration initiale.

Quelle commande affiche le contenu de la mémoire NVRAM ? Toutes les modification sont-elles enregistrées dans le fichier ?

## 5e partie : Configurer S2 Vous avez terminé la configuration de S1.

Vous allez maintenant configurer S2. Si vous ne vous souvenez plus des commandes,reportez-vous aux Parties 1 à 4 pour obtenir de l'aide. Configurez S2 à l'aide des paramètres suivants :

a. Nom du périphérique : S2

b. Protégez l'accès à la console en utilisant le mot de passe letmein.

c. Configurez le mot de passe d'activation (enable) c1$c0 et le mot de passe secret actif (enable secret) itsasecret.

d. Créez le message suivant pour les personnes qui se connectent au commutateur : Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.

e. Chiffrez tous les mots de passe en clair.

f. Assurez-vous que la configuration est correcte.

g. Enregistrez le fichier de configuration afin d'éviter toute perte de données en cas de mise hors tension du commutateur.

## 6e partie : Configurez les ordinateurs.

Configurez PC1 et PC2 avec des adresses IP.

**Étape 1 :** Configurez les deux ordinateurs avec des adresses IP.

a. Cliquez sur PC1, puis sur l'onglet Desktop.

b. Cliquez sur IP Configuration. Dans la table d'adressage ci-dessus, vous pouvez constater que l'adresse IP de PC1 est 192.168.1.1 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Entrez ces informations pour PC1 dans la fenêtre IP Configuration.

c. Répétez les étapes 1a et 1b pour PC2.

# TP 04 : Configuration de base d'un commutateur

**Étape 2 :** Testez la connectivité avec les commutateurs.

a. Cliquez sur PC1. Fermez la fenêtre IP Configuration si elle est toujours ouverte. Dans l'onglet Desktop, cliquez sur Command Prompt.

Tapez la commande ping et l'adresse IP de S1. Avez-vous réussi ? Justifiez votre réponse.

## 7e partie : Configurer l'interface de gestion des commutateurs Configurez S1 et S2avec une adresse IP.

**Étape 1 :** Configurez S1 avec une adresse IP.

**S1# interface VLAN1**
**S1# ip add 192.168.1.253 255.255.255.0**
**S1# no shutdown**
**S1# exit**

Les commutateurs peuvent être utilisés en tant que périphérique Plug-and-Play, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être configurés pour fonctionner. Les commutateurs transmettent les informations d'un port à un autre en fonction des adresses MAC de contrôle d'accès au support. Dans ce cas, pourquoi faut-il les configurer avec une adresse IP ?
Pourquoi devez-vous inclure la commande no shutdown ?

**Étape 2 :** Configurez S2 avec une adresse IP.

Utilisez les informations de la table d'adressage pour configurer S2 avec une adresse IP.

**Étape 3 :** Vérifiez la configuration des adresses IP sur S1 et S2.

**Étape 4 :** Enregistrez les configurations de S1 et S2 en mémoire NVRAM.

Quelle commande permet d'enregistrer le fichier de configuration contenu dans la mémoirevive (RAM) en mémoire NVRAM ?

**Étape 5 :** Vérifiez la connectivité du réseau.

La connectivité du réseau peut être vérifiée à l'aide de la commande ping. Il est très important de disposer d'une connectivité sur tout le réseau. En cas de défaillance, il faut résoudre le problème. Envoyez une requête ping à l'adresse IP de S1 et S2 à partir de PC1 etPC2.